

강의 판본, 어떤 얼굴로 갈까요?

설계 원칙은 세 시안 모두 같습니다 — 큰 글자(본책의 약 1.4배), 화면당 요소 최소화, 날개·배지·바로바로 체크 전부 제거, 그림은 한 장을 크게.

강의 대본이 책이 된 형태라, 원장님이 이 책을 그대로 읽으며 수업하실 수 있습니다. 다음 3쪽을 넘겨 보시고 골라 주세요.

시안 A — 판서 흐름형

맨 위에 오늘 수업의 뼈대 3걸음(① → ② → ③)을 크게 박고, 큰 그림 한 장, 그 아래 말하기 대본. 수업의 지도가 페이지 위에 늘 보입니다.

추천 — 흐름을 놓치지 않는 게 가장 중요할 때

시안 B — 대본 낭독형

왼쪽 여백에 진행 표시(도입·핵심·그림·정리)만 두고, 본문은 명조체 큰 문장으로 낭독하듯 흘러갑니다. 형광펜 강조 = 힘줘 말할 단어. 가장 '대본'에 가깝습니다.

추천 — 읽기만 하면 수업이 되게 하고 싶을 때

시안 C — 빅카드 3장형

페이지가 큰 카드 3장: ① 오늘의 한 문장 ② 큰 그림+말할 거리 ③ 칠판에 쓸 것(손글씨 미리보기). 카드 한 장 = 말할 거리 한 덩이로 순서 부담이 없습니다.

추천 — 자유롭게 카드 단위로 설명하고 싶을 때

※ 셋 중 하나를 고르시면(또는 "A의 흐름 + C의 칠판 카드"처럼 조합도 가능) 그 규격으로 통합과학 1·2 전체 강의 판본을 제작합니다.

첫 번째 이야기

온실효과 — 지구의 고마운 담요

①

빛은 들어온다

태양 에너지는 가시광선으로 들어와
지표를 데운다.

②

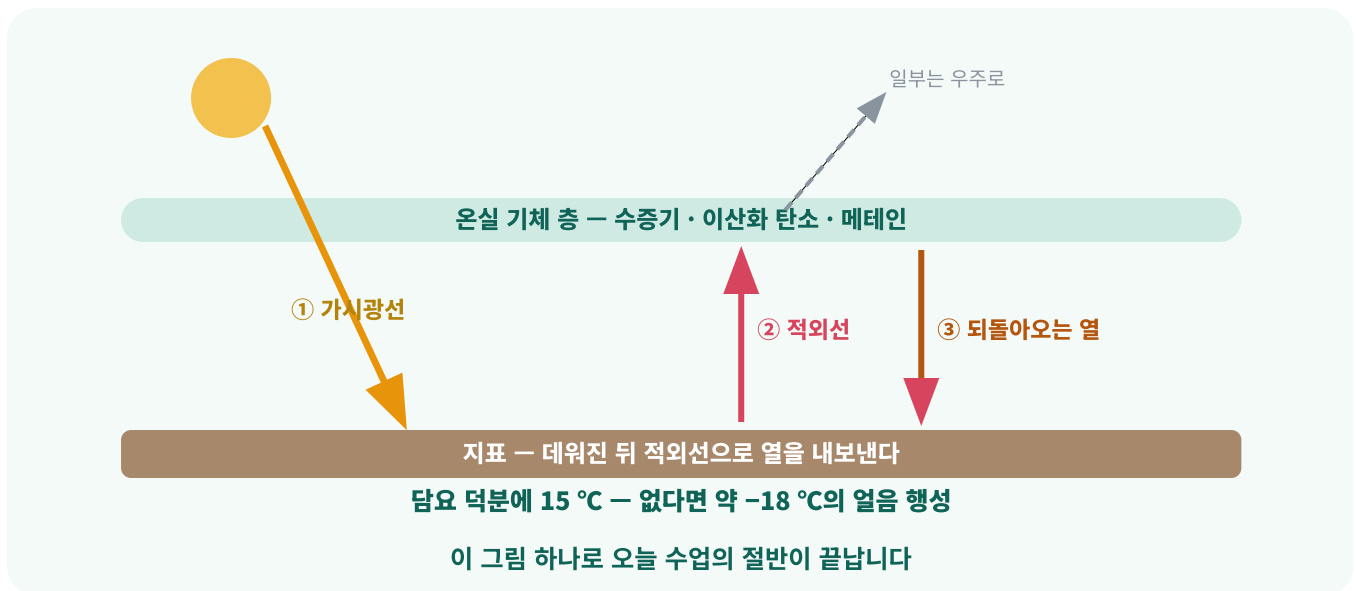
열은 나가려 한다

데워진 지표는 적외선으로 열을
내보낸다.

③

담요가 붙잡는다

온실 기체가 적외선을 흡수했다가
되돌려 준다.



자, 오늘 첫 질문. **지구는 왜 얼음 행성이 아닐까요?** 태양 덕분이라고만 하면 절반짜리 답입니다. 달도 같은 태양을 받지만 밤이면 영하 백 몇십 도까지 떨어지거든요. 지구에는 달에 없는 것 — **담요**가 있습니다.

들어올 때는 가시광선, 나갈 때는 적외선. 그런데 대기 속 온실 기체가 **나가는 적외선만 붙잡았다가 되돌려 줍니다**. 이 담요가 지구를 15도로 지켜 줘요. 그러니 온실효과 자체는 죄가 없습니다 — 문제는 담요가 **두꺼워지는 것**. 그 이야기가 다음 페이지입니다.

"담요와 담요 열 장은 다르다 — 이 구분이 오늘의 척추!"

도입

질문 던지기

핵심

담요의 원리

그림

구조 한 장

정리

한 문장으로

03 · 첫 번째 이야기

온실효과 — 지구의 고마운 담요

자, 오늘 첫 질문입니다. 지구는 왜 얼음 행성이 아닐까요? 달도 같은 태양을 받는데, 달의 밤은 영하 백 몇 십 도입니다. 지구에는 달에 없는 것이 있어요.

태양 에너지는 **가시광선**으로 들어와 지표를 데우고, 데워진 지표는 **적외선**으로 열을 내보냅니다. 그런데 수증기·이산화 탄소·메테인 — **온실 기체**가 나가려는 적외선을 붙잡았다가 사방으로 되돌려 줍니다.



이 담요 덕분에 지구 평균 기온은 **15도**. 담요가 아예 없다면 **영하 18도** — 바다가 얼어붙는 행성이 됐을 겁니다.

칠판에 이 한 줄

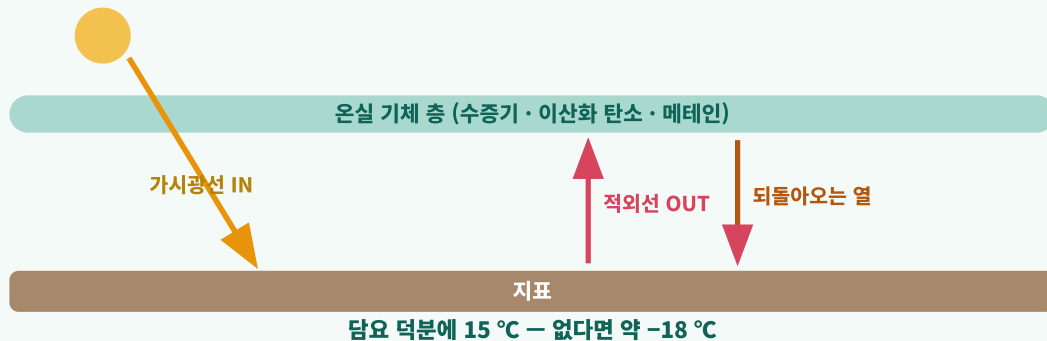
온실효과는 죄가 없다 — 문제는 담요가 '두꺼워지는 것'이다.

시안 C

CARD 1 · 오늘의 한 문장

"온실효과는 죄가 없다 —
죄는 담요가 두꺼워지는 데 있다."

CARD 2 · 큰 그림 + 말할 거리



지구는 왜 얼음 행성이 아닐까 — 달과 비교로 시작하세요. 들어올 땐 **가시광선**, 나갈 땐 **적외선**, 그리고 담요(온실 기체)가 나가는 열만 붙잡아 되돌려 준다는 세 걸음이면 됩니다.

CARD 3 · 칠판에 쓸 것

들어올 땐 가시광선, 나갈 땐 적외선!

담요(수증기·CO₂·메테인)가 열을 붙잡는다

담요 없으면 -18°C / 담요 덕분에 15°C